

Auteur: Seda Jusjajeva
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3H nr. 8.7

$$r = 2 \cos 6\theta$$

$$\text{dom } f = \mathbb{R}$$

$$\text{Periode: } \frac{\pi}{3}$$

We beperken ons tot het interval $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$.

$$\text{Nulpunten: } 2 \cos 6\theta = 0 \Leftrightarrow 6\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{6} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\text{Nulpunten in het interval: } \left\{\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{4}\right\}$$

Afgeleide:

$$r' = \frac{d}{dx}(2 \cos 6\theta) = -2 \sin 6\theta \cdot \frac{d}{dx}(6\theta) = -12 \sin 6\theta$$

$$\text{Nulpunten: } -12 \sin 6\theta = 0 \Leftrightarrow 6\theta = k\pi \Leftrightarrow \theta = k\frac{\pi}{6} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

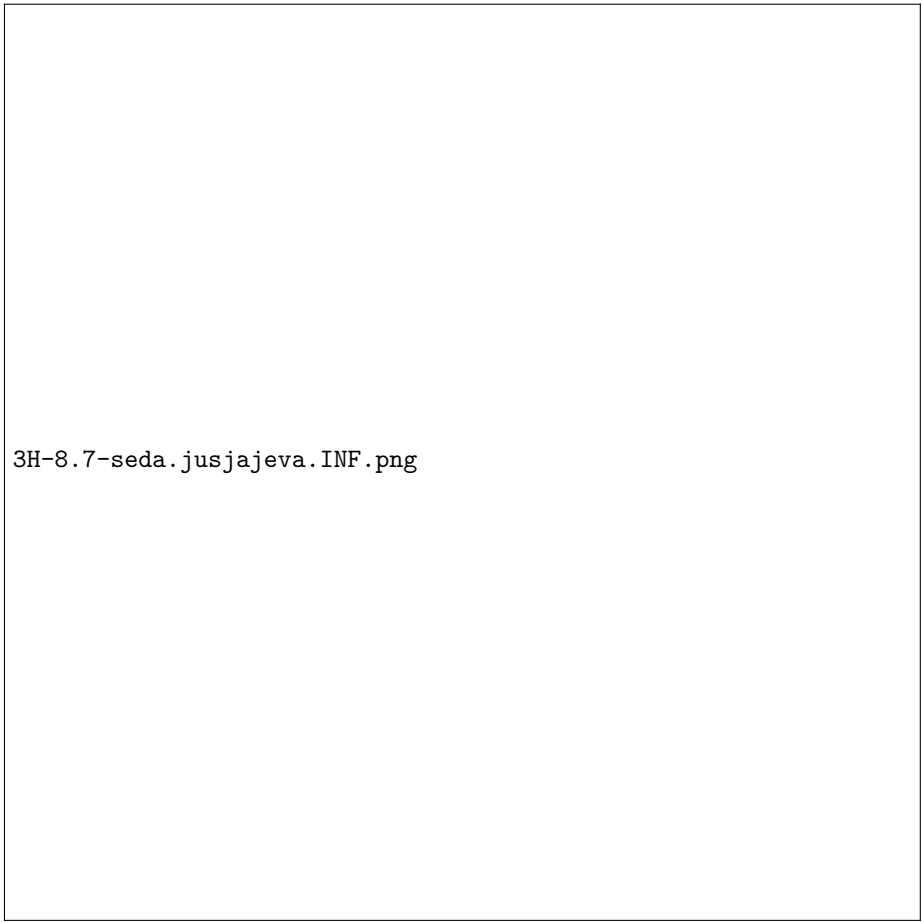
$$\text{Nulpunten in het interval: } \left\{0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right\}$$

Tekenonderzoek:

θ	0		$\frac{\pi}{12}$		$\frac{\pi}{6}$		$\frac{\pi}{4}$		$\frac{\pi}{3}$
r	+	+	0	-	-	-	0	+	+
r'	0	-	-	-	0	+	+	+	0
r	M	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	m	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$	M
	2				-2				2

Grafiek: zie volgende pagina

References



3H-8.7-seda.jusjajeva.INF.png